

真正正时间内部 entry, 排除裸 Leray 时间支付

Ro.71S 的缩放结论只覆盖初始 observation face。本节对同一 Fourier seed 做有限壳预补偿：标准局部 NSE 流映射与有限维隐函数定理把整个目标壳在预定正时间精确压到零，而 nonlinear Lamb forcing 仍非零。该零点是严格内部、simple、positive。随后取振幅 $a_\lambda = \lambda^{-2}$ 再作 NSE 协变缩放，entry 原子按 λ^{-4} 、裸 normalized Leray-Lamb 时间预算按 λ^{-6} ，最优常数至少按 λ^2 发散；初始能量与临界范数同时趋零。

状态 · R0.71T 构造与 no-go 完成

genuine internal entry; scoped no-go

版本 v0.71T · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

finite Galerkin: corroboration

下一对象: internal jet / occupation packing

00 / DIRECT VERDICT

初始边界 caveat 已关闭，裸时间积分不再是候选终局

本节判断

存在一族真实光滑周期 NSE 解，使 Ro.71P 的目标壳在正时间 $t = \tau$ 精确归零并以正方向横穿。这个事件严格位于 $[0, 2\tau)$ 内部。对其振幅-频率双尺度族，scale-zero entry target 与 bare normalized $\dot{H}^{-1}$ -Lamb time integral 的比值按 λ^2 发散；即使把数据限制在能量趋零、临界范数趋零和 enstrophy 有界的解族，该统一支付仍不成立。

这不是千禧年问题的解答。它严格排除一个此前仍开放的支付机制，并把可行候选缩到 instantaneous jet、outgoing occupation 或改变目标后的 amplitude excursion。

01 / POSITIVE-TIME CONSTRUCTION

只改初始目标壳，在预定正时间把整个壳精确压到零

取 $U = (0, \cos x_1, \cos x_2)$ 。它只含半径一的速度模，但二次 projected Lamb 场

$$F_*=(0,0,\cos x_1\sin x_2),\qquad \|F_*\|_2^2=\frac{1}{4},$$

精确落在 $|k|^2=2$ 的四个目标模。令 P_* 为该实共轭闭合壳的投影， S_t 为局部经典 NSE 流。对 z 属于目标壳，定义 $\Phi(a,z)=P_*S_\tau(aU+z)$ 。在零解处

$$D_z\Phi(0,0)=e^{-2\nu\tau}I.$$

该有限矩阵可逆，隐函数定理给出真实修正 $z(a)$ ，使目标壳在 τ 精确为零。二次 Duhamel 展开同时给出

$$z(a)=-a^2\tau F_*+O(a^3),\qquad F_*(u^a(\tau))=a^2e^{-2\nu\tau}F_*+O(a^3)\neq 0.$$

这不是 backward NSE，也不要求完整流映射在无限维空间局部满射；只使用光滑初值的标准正向局部流和一个有限维投影。

事件时 $W_*(\tau)=0$ ，滤波涡量方程给 $C_t(\tau)=-\Delta F_*(u^a(\tau))$ ，于是 $\langle F_*,C_t\rangle=\|\nabla F_*\|_2^2>0$ 。零点为一阶、 $A_-=0$ ，且

$$\kappa^{-2}A_+(a)=\frac{a^2e^{-2\nu\tau}}{4}+O(a^3).$$

任意非负 covering partition 至少有一格满足 $\langle F,c_Q\rangle=\int\chi_Q|\operatorname{curl} F|^2>0$ 。该正号依赖 full-shell root；一般 localized zero 仍有 cutoff commutator，不能据此排除 even touch。

02 / INTERNAL SCALING NO-GO

atom 是 λ^{-4} ，bare budget 是 λ^{-6}

base family 在 $[0,2\tau)$ 上满足

$$R(a)=\int_0^{2\tau}\frac{\|L^a\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y^a}dt=\frac{a^2(1-e^{-4\nu\tau})}{16\nu}+O(a^3).$$

先取 $a_\lambda=\lambda^{-2}$ ，再作 $u_\lambda(x,t)=\lambda u^{a_\lambda}(\lambda x,\lambda^2t)$ 。内部事件移动到 τ/λ^2 ，仍严格位于协变窗口内部。精确主阶为

$$a_{\beta,\lambda}=\frac{e^{-2\nu\tau}}{4\lambda^4}+O(\lambda^{-6}),\qquad R_\lambda=\frac{1-e^{-4\nu\tau}}{16\nu\lambda^6}+O(\lambda^{-8}),$$

$$\frac{a_{\beta,\lambda}}{R_\lambda} = \frac{2\nu}{\sinh(2\nu\tau)}\lambda^2 + o(\lambda^2).$$

同时 $\|u_\lambda(0)\|_2^2 = O(\lambda^{-2})$ 、 $\|u_\lambda(0)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = O(\lambda^{-1})$ 、 $\|\omega_\lambda(0)\|_2^2 = 1 + o(1)$ 。该 no-go 不是初始能量增长造成的。

03 / OUTGOING OCCUPATION

尺度匹配的表达存在，但 Leray payment 尚未建立

对有限个孤立有限阶 internal zeros，令 $r = \|C\|_2$ 、 $\xi = C/r$ 、 $q = \langle F, \xi \rangle_+^2/Y$ 。任取单位质量的一侧 mollifier ρ_δ ，有 outgoing coarea identity

$$\sum_{\alpha, t_*} \kappa_j^{-2} A_{\alpha,+}(t_*) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sum_{\alpha} \kappa_j^{-2} \int q_{\alpha} \rho_{\delta}(r_{\alpha})(r_{\alpha,t})_+ dt.$$

它对 odd crossing 与 even touch 都成立，且 NSE 给 $r_t = \langle \xi, G \rangle - \nu \|\nabla C\|_2^2/r$ 。但 $\rho_\delta(r)$ 在零层附近按 δ^{-1} 集中，普通 $L_t^p G$ 上界不能统一支付该极限。因此这里是精确 representation，不是 a priori occupation theorem。

04 / TRACE AND VARIATION

无 sampling coherence 的有限条件定理保留三个 strong ledgers

对固定 entry direction 与对称窗口 $h = \theta\kappa^{-2}$ ，三角核恒等式给出

$$\kappa^{-2} A_+ \leq \frac{1}{2\theta} \int q dt + \frac{\kappa^{-2}}{2} \int |q_t| dt.$$

精确求导必须保留 $f_t = \langle F_t, e \rangle / \sqrt{Y} - (Y_t/2Y)f$ 。在 finite active-direction Bessel 条件下可求和，但右端包含 strong $\|F_j\|_2^2/Y$ 、 $\kappa_j^{-2}\|F_j\|_2\|F_{j,t}\|_2/Y$ 与 normalized Y_t variation。三项尺度都正确，却都不是 ordinary Leray budget；重复方向还会使 Bessel 常数增长。

05 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

现有定理支付能量、平均 flux 或幅度 excursion，不支付裸零级 entry

[Fujita-Kato](#)、[Kato](#)与 [Temam](#)支持本节使用的局部强流映射。[CKN](#)控制 local energy 与 singular set，[Dascaliuc-Gruić](#)控制 ensemble/time-averaged flux，[Koch-Tataru](#)控制 critical upper Carleson norms；这些结论都不为每次 smooth coefficient zero 提供 lower charge。

[Bertoin-Yor](#)与 [Lochowski](#)支持 level-averaged occupation 或 positive-height crossings。固定 smooth packet 的 amplitude-weighted excursions 确实由 Leray energy 支付；raw zero-entry count 不受 BV 或 $W^{1,2}$ 控制。两轮 bounded audit 未定位到完整 raw-entry theorem；这不是原创性、优先权或不存在性声明。

符号证书与独立 FFT / quadrature 重建分别通过

exact producer 用 sparse rational Fourier 与 SymPy 检查八组对象；independent checker 用 32^3 FFT、adaptive quadrature、finite differences 与 $\lambda=1\dots 128$ 的直接 sweep 重建六组对象。coarea 最大单位质量残差为 6.661×10^{-16} ，trace residual 为 1.110×10^{-16} ， ratio/λ^2 最大相对残差为 3.559×10^{-16} 。

IFT 是 continuum analytic theorem，不由脚本替代。有限 Galerkin 只复核 root shooting、横穿方向与渐近量级。

07 / JOURNAL FIGURE

附图把预补偿、内部横穿、原子与双尺度 no-go 分开显示

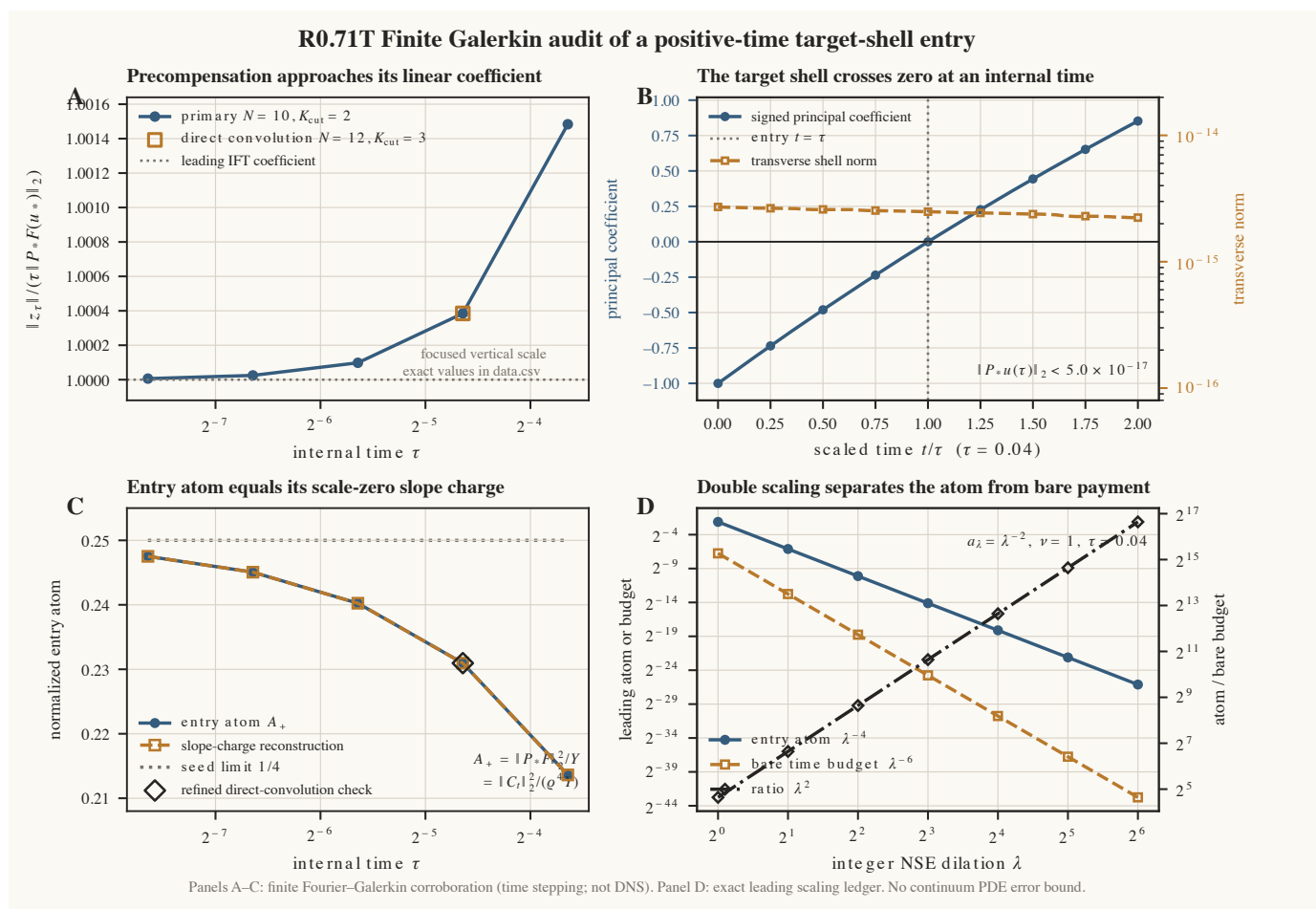


图 R0.71T。A：预补偿范数相对二次 Duhamel 主项收敛。B：目标壳主系数在预定正时间过零，横向残差保持在求根容差内。C：finite Galerkin entry atom 与 slope-charge identity 一致，并向小时间种子值 $1/4$ 靠近。D：双尺度主阶 atom 为 λ^{-4} 、bare budget 为 λ^{-6} 、比值为 λ^2 。A–C 是 finite Fourier–Galerkin corroboration；D 是解析主阶重建；均不是 DNS。

价值是把一个边界疑问变成严格内部 no-go

Ro.71S 仍可能被质疑为“只在起始面失败”。Ro.71T 用正向 NSE 流和有限维 IFT 消除了这个疑问：同一尺度错配在 genuine internal entry 上出现，而且数据的能量尺度更好。这个结论足以停止 bare H^{-1} -Lamb time integral 的继续包装，避免在不同 temporal kernels 上重复支付同一两阶税。

正面价值同样明确。global-shell positive entries 自动 simple；outgoing coarea 给出 even-touch-safe 的尺度零 representation；fixed-packet amplitude excursions 给出真实 Leray-paid 替代对象。

Ro.71U 检查 global-shell jet 与 outgoing occupation 能否求和

下一步首先研究 simple global entries 的 instantaneous jet

$$q_{\beta}^{\text{jet}} = \kappa_j^{-6} \frac{\|C_t(t_{\beta})\|_2^2}{Y(t_{\beta})}.$$

它与 entry atom 同尺度，并在单半径 full-shell root 上精确等价。有限任务是证明一个 summed/Carleson estimate，或构造 recurrence family 排除它。并行保留 amplitude-thresholded excursion 这一保守 Leray-paid 分支。

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：真实 smooth positive-time full-shell internal entry；至少一个 induced local positive cell；global positive entry 自动 simple；bounded-energy/enstrophy internal scaling no-go；finite outgoing-coarea identity；finite conditional trace-variation theorem。
- 未证明：outgoing occupation 的 Leray payment、jet sum、recurrence packing、任意 localized root 的 simplicity、continuation criterion、finite-time singularity 或 global regularity。
- **no-go** 边界：只排除所有 smooth 解上、covariant frame/window 下、常数沿该解族一致、RHS 恰为 bare normalized $\dot{H}^{-1}$ -Lamb time integral 的定理。
- 计算边界：Galerkin 图是截断 ODE 复核；continuum existence 与 no-go 来自解析证明和精确 NSE scaling。

报告、文献、证书、进度日志与独立 checker 全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、progress 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.6o 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071t_exact_audit.py
```

```
python3 research/r071t_independent_audit.py
```

```
python3 figures/r071t-internal-entry/fig-r071t-internal-entry/validate_data.py
```

```
python3 figures/r071t-internal-entry/fig-r071t-internal-entry/independent_validate.py
```